BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu)

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 1	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**
Câu 2	**Đúng**	**Sai**	**Đúng**	**Đúng**

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	8	4	5,4	16

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐIỂM

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1 (A):** Câu "Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°" là một khẳng định đúng về mặt toán học nên là mệnh đề toán học. Các câu còn lại là câu cảm thán, câu hỏi, câu cầu khiến.
- **Câu 2 (B):** Trong mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$, mệnh đề P được gọi là điều kiện đủ để có Q, và Q là điều kiện cần để có P.
- **Câu 3 (C):** Phép hiệu $A \setminus B$ gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Vì $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{3; 4; 5; 6; 7\}$, các phần tử thuộc A mà không thuộc B là $\{1; 2\}$.
- **Câu 4 (D):** Ta có $A \cap B = \varnothing \iff m < 2m - 3 \iff m > 3$. Vì m là số nguyên dương và $m \in [1; 10]$, nên $m \in \{4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. Có tất cả 7 giá trị thoả mãn.
- **Câu 5 (A):** Hệ $\begin{cases} 2x - 3y + 1 > 0 \\ x + 4y \leq 5 \end{cases}$ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các hệ còn lại chứa x^2, z, xy không phải bậc nhất hai ẩn.
- **Câu 6 (B):** Thay toạ độ điểm $N(1; 1)$ vào vế trái bất phương trình: $2(1) - 3(1) + 6 = 5 > 0$ (thoả mãn). Các điểm còn lại đều cho giá trị không dương.
- **Câu 7 (C):** Đường thẳng d cắt hai trục toạ độ tại $(4; 0)$ và $(0; 2)$ có phương trình là $\dfrac{x}{4} + \dfrac{y}{2} = 1 \iff x + 2y = 4$. Thay $O(0; 0)$ vào biểu thức $x + 2y$ ta được $0 \leq 4$, do đó miền nghiệm chứa $O(0; 0)$ là $x + 2y \leq 4$.
- **Câu 8 (D):** Đường thẳng $3x + 4y = 12$ cắt trục Ox tại $A(4; 0)$ và cắt trục Oy tại $B(0; 3)$. Miền nghiệm cùng với hai trục toạ độ tạo thành tam giác vuông OAB tại gốc O. Diện tích $S = \dfrac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$.
- **Câu 9 (A):** Theo định lý côsin trong tam giác: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
- **Câu 10 (B):** Công thức tính diện tích tam giác theo bán kính đường tròn ngoại tiếp là $S = \dfrac{abc}{4R}$.

- **Câu 11 (C):** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$. Do đó $\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2} = \dfrac{4}{5}$.

  Suy ra $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{4/5}{-3/5} = -\dfrac{4}{3}$. Khi đó:

$$P = \frac{\sin\alpha + \tan\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{\frac{4}{5} - \frac{4}{3}}{1-\frac{3}{5}} = \frac{-\frac{8}{15}}{\frac{2}{5}} = -\frac{4}{3}.$$

- **Câu 12 (D):** Áp dụng định lý côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 7^2 + 5^2 - 2\cdot 7\cdot 5\cdot \cos 60^\circ = 49 + 25 - 35 = 39 \implies a = \sqrt{39}$. Áp dụng định lý sin: $R = \dfrac{a}{2\sin A} = \dfrac{\sqrt{39}}{2\sin 60^\circ} = \dfrac{\sqrt{39}}{\sqrt{3}} = \sqrt{13}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 1:**
  - a) **Đúng.** Giải phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff x = 2$ hoặc $x = 3$. Vậy $A = \{2;3\}$ có đúng 2 phần tử.
  - b) **Đúng.** $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x < 3\} = \{-2;-1;0;1;2\}$. Tập B có 5 phần tử nên số tập con là $2^5 = 32$.
  - c) **Đúng.** $A \setminus B = \{2;3\} \setminus \{-2;-1;0;1;2\} = \{3\}$.
  - d) **Sai.** Để $A \cap C \neq \varnothing$ thì $2 \in C$ hoặc $3 \in C$. Ta có $2 \in [m; m+3] \iff m \le 2 \le m+3 \iff -1 \le m \le 2$. Và $3 \in [m; m+3] \iff m \le 3 \le m+3 \iff 0 \le m \le 3$. Hợp hai điều kiện lại ta được $-1 \le m \le 3$. Các giá trị nguyên của m là $\{-1;0;1;2;3\}$, có đúng 5 giá trị nguyên (không phải 3).

- **Câu 2:**
  - a) **Đúng.** Góc $\widehat{BAC} = 120^\circ \implies \cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$.
  - b) **Sai.** Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\cdot AC\cos\widehat{BAC}$$

$$= 60^2 + 100^2 - 2\cdot 60\cdot 100\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = 3600 + 10000 + 6000 = 19600.$$

    Suy ra $BC = \sqrt{19600} = 140$ m $\neq 150$ m.
  - c) **Đúng.** Diện tích tam giác ABC là:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}AB\cdot AC\sin\widehat{BAC} = \frac{1}{2}\cdot 60\cdot 100\cdot\sin 120^\circ = 3000\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = 1500\sqrt{3}\ \text{m}^2.$$

  - d) **Đúng.** Khoảng cách AM ngắn nhất khi $AM \perp BC$, tức AM là đường cao kẻ từ đỉnh A. Khi đó:

$$AM = \frac{2S_{ABC}}{BC} = \frac{2\cdot 1500\sqrt{3}}{140} = \frac{3000\sqrt{3}}{140} = \frac{150\sqrt{3}}{7}\ \text{m}.$$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 1:** Biểu thức $f(x,y) = 2x + y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của miền tam giác OAB: $f(O) = 2(0)+0 = 0$; $f(A) = 2(4)+0 = 8$; $f(B) = 2(1)+3 = 5$. Do đó $\max_{(x;y)\in OAB}(2x+y) = 8$. Để $2x + y \le m$ nghiệm đúng với mọi điểm thuộc miền tam giác OAB thì $m \ge \max(2x+y) = 8$. Vậy giá trị nhỏ nhất của m là 8.

- **Câu 2:** Nửa chu vi tam giác $p = \dfrac{13+14+15}{2} = 21$. Theo công thức Heron:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

Bán kính đường tròn nội tiếp là $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{84}{21} = 4$.

- **Câu 3:** Gọi x, y lần lượt là số chi tiết X và Y được sản xuất trong một tháng ($x, y \geq 0$). Hệ điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 180 & \text{(máy tiện)} \\ x + 3y \leq 240 & \text{(máy phay)} \\ y \leq 2x & \text{(nhu cầu)} \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Hàm lợi nhuận: $L(x, y) = 40x + 50y$ (nghìn đồng). Miền nghiệm là đa giác có các đỉnh: $O(0;0)$, $A(90;0)$, điểm giao giữa $2x + y = 180$ và $x + 3y = 240$ là $B(60;60)$ (thoả mãn $y \leq 2x$), và điểm giao giữa $x + 3y = 240$ và $y = 2x$ là $C\left(\dfrac{240}{7}; \dfrac{480}{7}\right)$. Tính giá trị L tại các đỉnh: $L(O) = 0$; $L(A) = 40(90) = 3600$ nghìn đồng; $L(B) = 40(60) + 50(60) = 5400$ nghìn đồng $= 5{,}4$ triệu đồng; $L(C) = 40\left(\dfrac{240}{7}\right) + 50\left(\dfrac{480}{7}\right) = \dfrac{33600}{7} = 4800$ nghìn đồng. Vậy tiền lãi lớn nhất là 5400 nghìn đồng $= 5{,}4$ triệu đồng.

- **Câu 4:** Gọi A là tập hợp học sinh tham gia CLB Bóng rổ, B là tập hợp học sinh tham gia CLB Cầu lông. Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ là:

$$n(A \cup B) = 100 - 18 = 82.$$

Theo công thức cộng số phần tử:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \implies 82 = 45 + 53 - n(A \cap B) = 98 - n(A \cap B).$$

Suy ra số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là:

$$n(A \cap B) = 98 - 82 = 16.$$

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 1 (0,75 điểm):**

Câu 1. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB \cos \widehat{ACB} = 120^2 + 150^2 - 2 \cdot 120 \cdot 150 \cdot \cos 60^\circ.$$

$$AB^2 = 14400 + 22500 - 36000 \cdot 0{,}5 = 36900 - 18000 = 18900.$$

Suy ra $AB = \sqrt{18900} = 30\sqrt{21} \approx 137{,}5$ m.

Câu 2. Diện tích tam giác ABC là:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} CA \cdot CB \sin \widehat{ACB} = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 150 \cdot \sin 60^\circ = 9000 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4500\sqrt{3} \approx 7794{,}2 \text{ m}^2.$$

- **Câu 2 (0,75 điểm):**

Câu 1. Với $m = 2$, tập hợp $B = [2-1; 2 \cdot 2 + 3) = [1; 7)$. Khi đó với $A = (-4; 5]$:

– $A \cap B = [1; 5]$.

– $A \cup B = (-4; 7)$.
– $A \setminus B = (-4; 1)$.

Câu 2. Để tập hợp B khác rỗng thì $m - 1 < 2m + 3 \iff m > -4$. Để $B = [m-1; 2m+3) \subset A = (-4; 5]$ thì:

$$\begin{cases} m - 1 > -4 \\ 2m + 3 \leq 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -3 \\ 2m \leq 2 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -3 \\ m \leq 1 \end{cases} \iff -3 < m \leq 1.$$

Kết hợp điều kiện $m > -4$, ta được $-3 < m \leq 1$ thoả mãn yêu cầu bài toán.

- **Câu 3 (0,75 điểm):**

Câu 1. Gọi x, y lần lượt là diện tích đất trồng cam và bưởi ($x \geq 0, y \geq 0$, đơn vị: héc-ta). Tổng diện tích đất: $x + y \leq 12$. Vốn đầu tư: $20x + 30y \leq 270 \iff 2x + 3y \leq 27$. Công lao động: $30x + 20y \leq 300 \iff 3x + 2y \leq 30$. Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 12 \\ 2x + 3y \leq 27 \\ 3x + 2y \leq 30 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là ngũ giác (hoặc tứ giác) $OABC$ với các đỉnh: $O(0; 0)$; $A(10; 0)$ (giao điểm của $3x + 2y = 30$ với Ox); $B(7{,}2; 4{,}2)$ (giao điểm của $3x + 2y = 30$ và $2x + 3y = 27$); $C(0; 9)$ (giao điểm của $2x + 3y = 27$ với Oy). (Điểm B thoả mãn $7{,}2 + 4{,}2 = 11{,}4 \leq 12$, do đó đường thẳng $x + y = 12$ nằm ngoài miền nghiệm).

Câu 2. Hàm lợi nhuận thu được là $F(x, y) = 40x + 50y$ (triệu đồng). Tính giá trị của F tại các đỉnh:
– $F(O) = 0$.
– $F(A) = 40(10) + 50(0) = 400$ triệu đồng.
– $F(B) = 40(7{,}2) + 50(4{,}2) = 288 + 210 = 498$ triệu đồng.
– $F(C) = 40(0) + 50(9) = 450$ triệu đồng.

Vậy trang trại nên trồng 7,2 ha cam và 4,2 ha bưởi để thu được lợi nhuận lớn nhất là 498 triệu đồng.

- **Câu 4 (0,75 điểm):**

Câu 1. Tập hợp $B = (-\infty; -2) \cup [4; +\infty)$. Phần bù của B trong $\mathbb{R}$ là $C_{\mathbb{R}}(B) = [-2; 4)$. Để $A \cap B = \varnothing$ thì tập hợp A phải là tập con của phần bù $C_{\mathbb{R}}(B)$:

$$[m-1; m+2) \subset [-2; 4) \iff \begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ m + 2 \leq 4 \end{cases} \iff \begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq 2 \end{cases} \iff -1 \leq m \leq 2.$$

Vậy $-1 \leq m \leq 2$ là điều kiện cần tìm.

Câu 2. Ta có $C = A \setminus B = A \cap C_{\mathbb{R}}(B) = [m-1; m+2) \cap [-2; 4)$. Khoảng nửa khoảng $A = [m-1; m+2)$ có độ dài bằng $(m + 2) - (m - 1) = 3$, do đó A luôn chứa đúng 3 số nguyên liên tiếp là $m-1, m, m+1$. Tập $[-2; 4)$ chứa các số nguyên $\{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$. Để tập hợp $C = A \cap [-2; 4)$ chứa đúng 3 số nguyên thì cả 3 số nguyên $\{m - 1; m; m + 1\}$ phải cùng thuộc $[-2; 4)$. Điều này tương đương với:

$$\begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ m + 1 \leq 3 \end{cases} \iff \begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq 2 \end{cases} \iff -1 \leq m \leq 2.$$

Vì m là số nguyên nên $m \in \{-1; 0; 1; 2\}$. Vậy có đúng 4 giá trị nguyên của m thoả mãn yêu cầu bài toán.